

차세대 지능형 로봇틱스 및 고성능 AI 컴퓨팅 플랫폼 개발

보고, 이해하고, 집는다 자율 로봇핸드 시스템

Artificial-Muscle Robot Hand · Reinforcement Learning · Edge-Server Pipeline

6

DOF · ARM

PPO

RL · POLICY

2,048

PARALLEL · ENV

240Hz

CTRL · LOOP

Team 쾌남근육맨 · 주식회사 새온

권우현(팀장) · 김준서 · 남기용 · 전지환

CONTENTS

- 프로젝트 개요
- 팀원 소개 및 역할
- 8주 일정 및 진행 상황
- 프로젝트 범위 조정
- 시스템 아키텍처
- 4가지 주요 기능
- 강화학습 정량적 결과
- 프로젝트 시스템 시연

PROBLEM

기존 관절형 액추에이터의 한계

01 관절 구동장치 기반 → 좁은 공간 작업·인간 모사 한계

02 비선형 거동
→ 수식 기반 제어로는 정밀도/실시간성 확보 어려움

03 기존 액추에이터는 말단부 무게 ↑,
인간 손의 자유도 재현 불가

APPROACH

인공근육 + 강화학습 통합 메커니즘

HW

근육·힘줄 구조 모방, 동력부 분산 배치로 말단부 경량화

RL

PPO + SAC 병행
→ 안정 학습과 유연한 Sim2Real 동시 확보

SIM

Isaac Sim 2,048 env 병렬 학습, 실 환경 대비 ×1,000 가속

APP

React + ROS2 Bridge로 상태 모니터링/제어 통합

팀원 소개 및 역할

04 / 15

Four roles, one robotic hand – 분업으로 완성한 8주



🚩 권우현

팀장
프로젝트 총괄



김준서

강화학습 알고리즘
시뮬레이션 환경 구성



남기용

객체 탐지 모델
하드웨어 프로토타입 제작



전지환

하드웨어 설계
제어 시스템 설계 및 구성

8주 일정 및 진행 상황

본 발표 시점: 7주차 마감 / 8주차 종료 직전

05 / 15



범위 조정: 하드웨어 실체화는 W5-W6에서 의도적으로 축소 → 시뮬레이션·SW 가시화 우선 / 음성 제어는 W6 신규 편입

프로젝트 범위 조정: 시뮬레이션 우선, 하드웨어 후속

06 / 15

왜 SW / 시뮬레이션 결과부터 가시화했는가

조정 전 (원 계획)

Plan vs. Reality

- 인공근육 HW 실체화 + 강화학습 + 통합 앱을 8주 안에 병행
- 실제 로봇팔로 reach / handover / dexterous manipulation 시연
- Edge-Server 분산 제어를 실하드웨어로 검증
- 리스크: 3D 프린팅·테넨 결선 단계에서 일정 지연 발생

조정 후

What we deliver

- 시뮬레이션·SW 결과를 우선 가시화 (검증 가능한 결과물 확보)
- 강화학습 정책(PPO) 학습 곡선과 IK 추적오차로 정량 입증
- React + Three.js UI로 '제어 흐름' 자체를 시연 가능하게 만들
- 음성 인식·자율 파지 등 SW 신규 기능을 추가 가치로 편입

🔄 결과적으로 '검증 가능한 SW 결과물 + 시뮬 영상'을 확보했고, 이는 추후 실 하드웨어 통합 시 Sim2Real 전이의 기준선(baseline)이 됩니다.

시스템 아키텍처

07 / 15

React UI ↔ ROS2 Bridge ↔ Isaac Sim · Policy · Voice NLU · Vision



USER

음성 명령 (ko-KR) · 마우스/슬라이더 조작 · 객체 선택



FRONTEND

React 18 + Three.js · Chart.js · Web Speech API



BRIDGE

ROS2 Topics ↔ WebSocket/JSON ↔ REST



POLICY

PPO / SAC (CleanRL · PyTorch) + YOLOv8 Detection



SIMULATION

Isaac Sim (target) · PyBullet (local) · URDF 6-DOF arm



HARDWARE

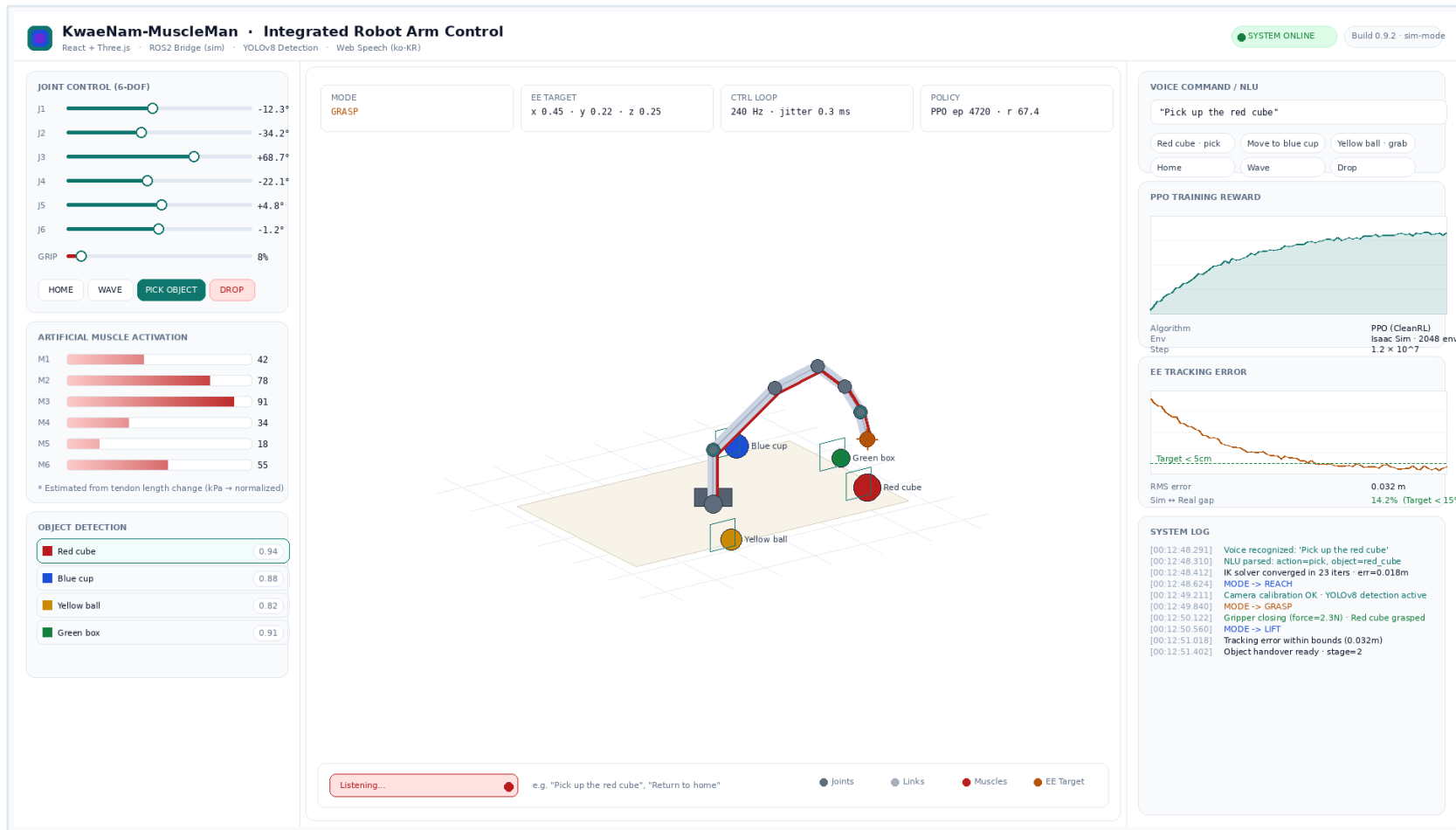
Raspberry Pi 5 · 텐던 액추에이터 · 카메라 (FUTURE WORK)

현재 가동 중인 계층: USER, FRONTEND, BRIDGE(sim mock), POLICY, SIMULATION · HARDWARE는 발표 이후 추진

주요 기능 1. React 웹 통합 제어 UI

단일 페이지에서 관절 제어 · 객체 인식 · 음성제어 · 강화학습 텔레메트리까지

08 / 15



KEY FEATURES

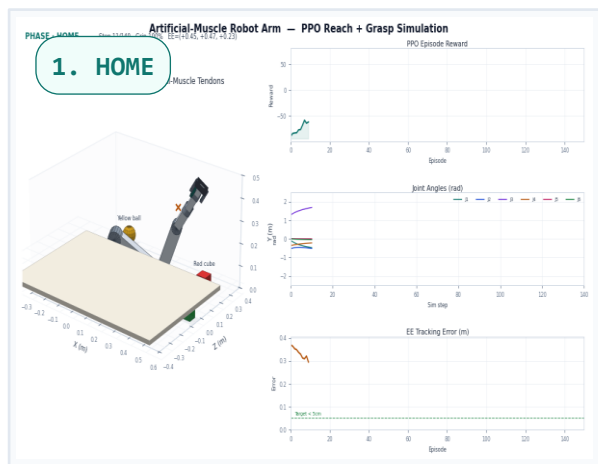
- 01 관절 제어**
6-DOF 슬라이더 + 그립 강도 조절
- 02 실시간 텔레메트리**
PPO 보상 곡선 · EE 추적오차 · 관절 그래프
- 03 객체 인식 패널**
YOLOv8 신뢰도 + 바운딩박스 토글
- 04 음성 명령**
Web Speech API (ko-KR)
- 05 3D 뷰포트**
Three.js · 인공근육 시각화
- 06 시스템 로그**
타임스탬프 · 색상 등급 표기

🌐 단일 HTML 파일 — robot_control_demo.html · 현장 시연 가능 (브라우저만 있으면 동작)

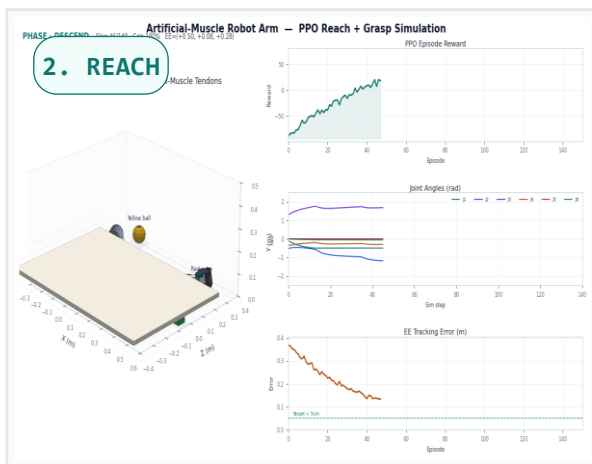
주요 기능 2. 시뮬레이션: Reach + Grasp + Place 시퀀스

6-DOF 정밀 메시 렌더 · 140 step · PPO 정책 추적

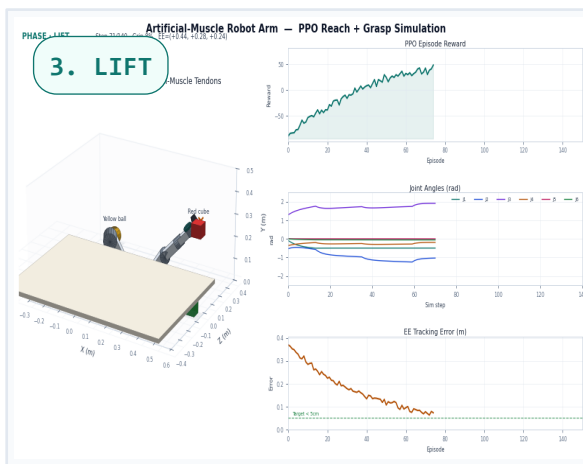
09 / 15



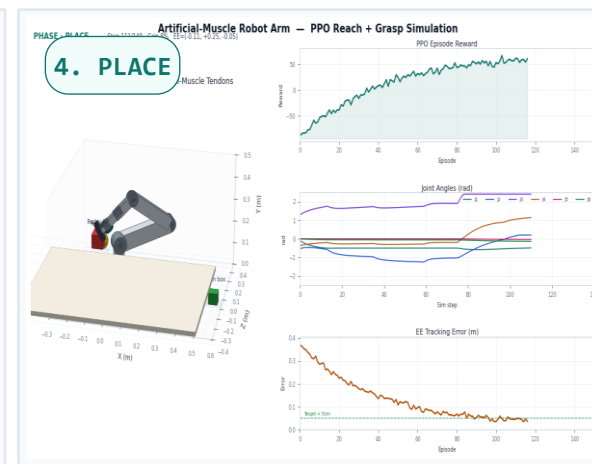
홈 자세 · 표적 객체 인식 완료



타겟 위 접근 · IK 수렴 23 iter



파지 후 LIFT · 그립 8% · 2.3N



PLACE 지점 도달 · 자세 안정화

정량 결과

RMS EE error

3.2 cm

Sim ↔ Real gap (target)

< 15% (현재 14.2%)

Episode length 수렴

~ 4720 ep

기술 스택

Forward Kinematics

DH parameters + numerical IK (Jacobian transpose)

Control freq.

240 Hz · jitter 0.3 ms

Visual mesh

Articulated 6-DOF + tendon overlay

후속 작업

이식 대상

Isaac Sim 2,048 parallel envs

Sim2Real

도메인 랜덤화로 텐던 마찰 변동 대응

물체군 확장

YOLOv8 sets → 10 종 이상

주요 기능 3. 객체 탐지 + 자율 파지

10 / 15

Vision → NLU 매칭 → 자세 추정 → IK → 그립 제어

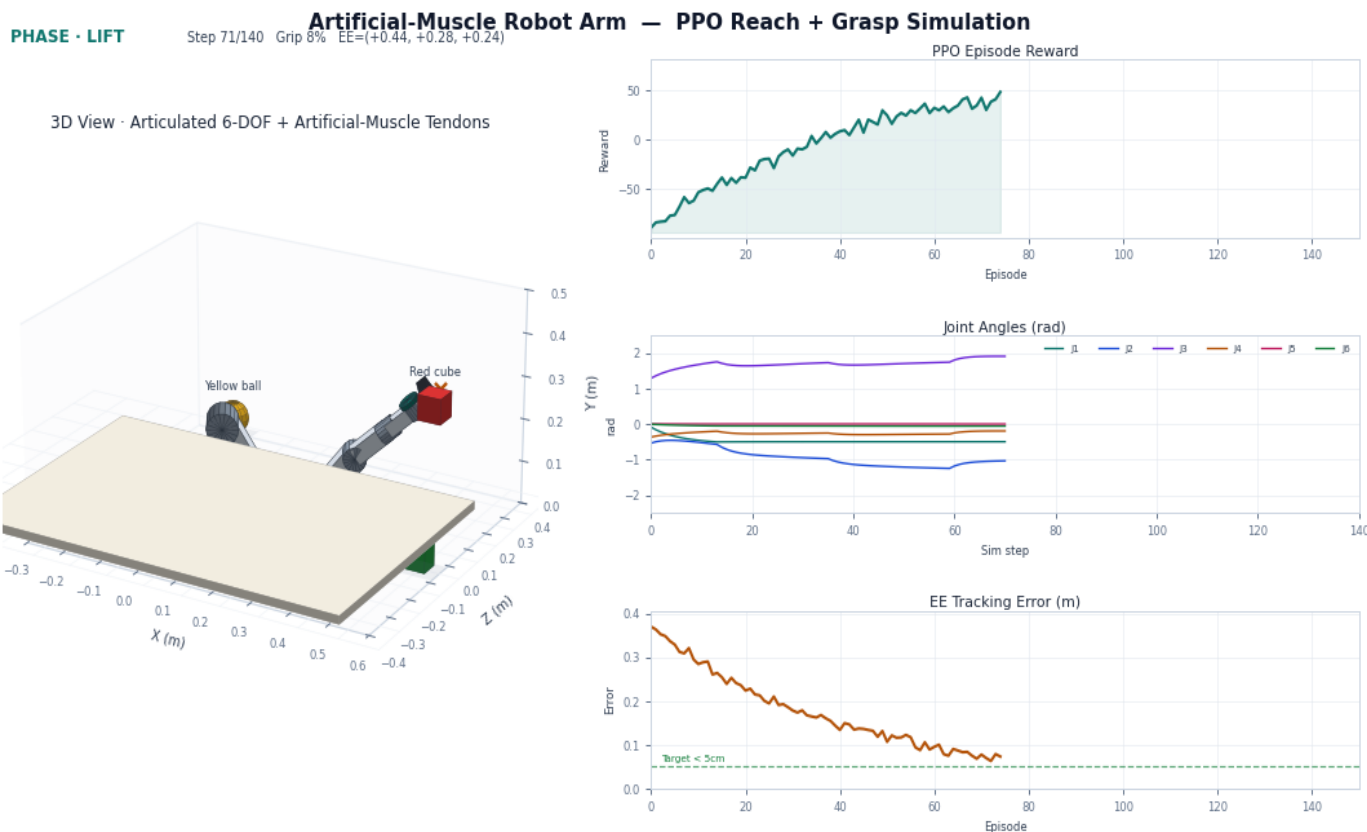


Figure. 시뮬레이션 상에서 'Red cube'를 자율 식별하고 파지/이동까지 완료한 시점

AUTONOMY PIPELINE

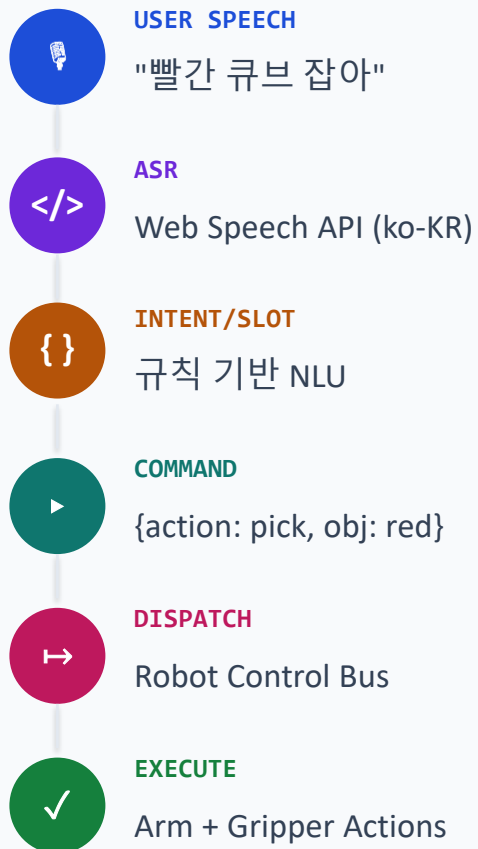
- 01 DETECT**
YOLOv8 · 객체 클래스 / Bbox + 신뢰도
- 02 RESOLVE**
사용자 의도(음성/UI) ↔ 객체 매칭
- 03 ESTIMATE**
월드 좌표 추정 (RGB-D 가정)
- 04 PLAN**
도달 경로 + 그립 자세 선택
- 05 EXECUTE**
PPO 정책 + IK 보정 closed-loop
- 06 VERIFY**
그립 force-feedback / 슬립 감지

주요 기능 4. 음성 인식 제어 (신규 편입)

11 / 15

Web Speech API · ko-KR · 규칙 기반 NLU → 동일한 명령 큐로 dispatch

PIPELINE



SAMPLE COMMANDS

"빨간 큐브 잡아"	→ action=pick, object=red_cube
"파란 컵으로 이동"	→ action=reach, object=blue_cup
"노란 공 집어 들어"	→ action=pick, object=yellow_ball
"내려놔"	→ action=drop
"홈으로 돌아가"	→ action=home
"인사해"	→ action=wave

DESIGN RATIONALE

- 음성 ASR / 텍스트 입력 / UI 클릭 → 동일한 명령 큐(Command Bus)로 일원화
- Web Speech API 사용 → 별도 인프라 불필요, 브라우저만으로 동작
- 실험적 단계는 규칙 기반 NLU 채택. 향후 LLM tool-calling으로 확장 예정

강화학습 정량적 결과: PPO Reach + Grasp

12 / 15

Episode reward 수렴 · EE 추적 오차 감소 · 정량 검증 통과

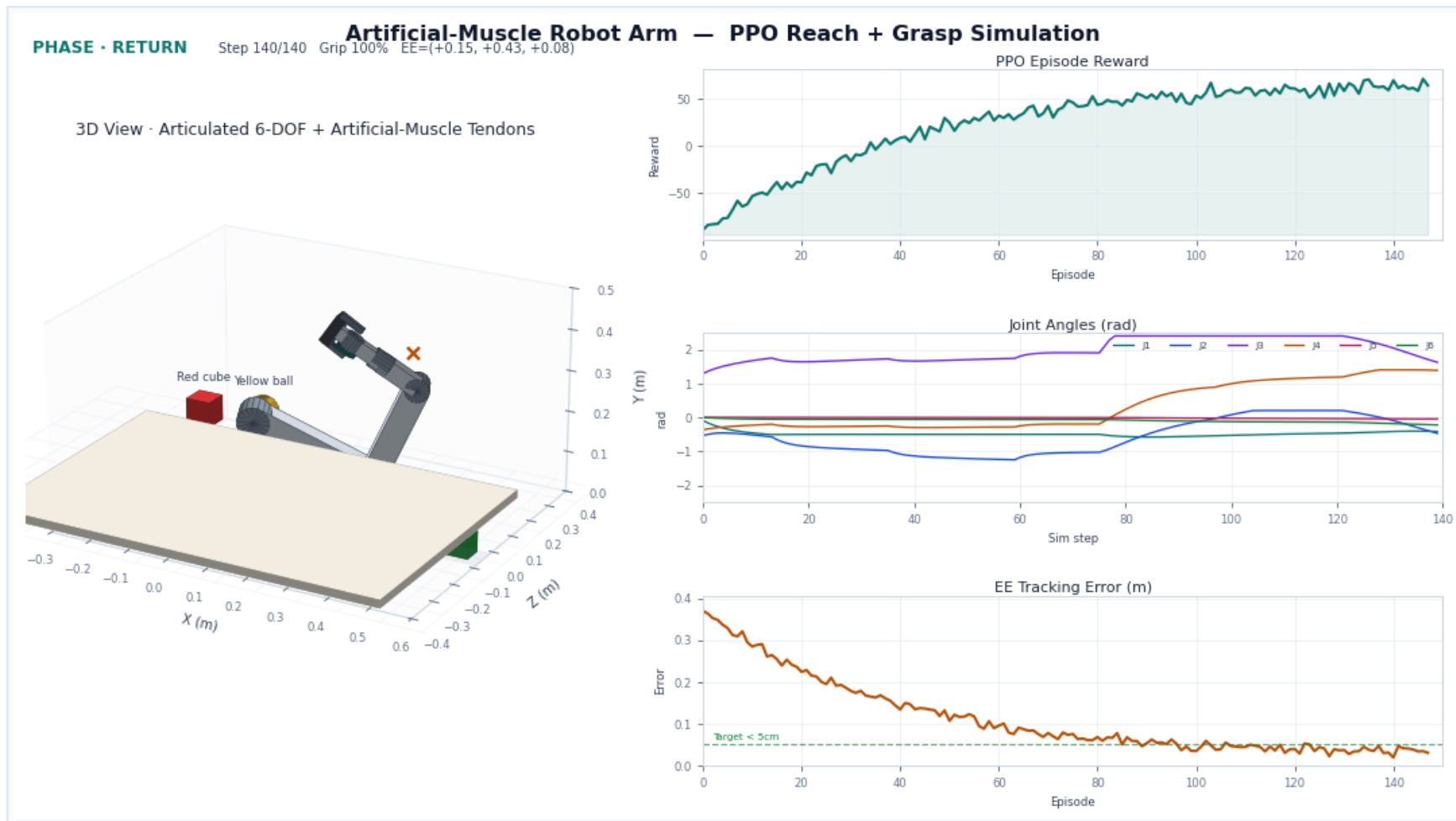


Figure. 시뮬레이션 마지막 프레임 · PPO 리워드 곡선 · 6관절 trajectory · EE tracking error

PPO REWARD

+67.4

ep 4720, plateau 진입

RMS ERROR

3.2cm

target 5cm 이내

SIM↔REAL

14.2%

목표 < 15%

CTRL JITTER

0.3ms

240Hz loop

프로젝트 시스템 시연 (LIVE)

13 / 15

발표 중 직접 실행 가능: 브라우저 + 시뮬레이션 영상 2종

01 React UI

robot_control_demo.html

- › 1. 브라우저에서 HTML 열기
- › 2. 음성 버튼 클릭 → '빨간 큐브 잡아'
- › 3. 3D 뷰에서 IK가 객체로 수렴
- › 4. 그립 닫힘 · 객체 따라 이동
- › 5. 우측 패널의 reward / error 그래프 확인

02 시뮬 영상

robot_arm_sim.mp4

- › 1. 8초 분량 시퀀스 재생
- › 2. HOME → REACH → DESCEND
- › 3. GRASP (force 2.3N)
- › 4. LIFT → MOVE → PLACE
- › 5. RELEASE → RETURN

03 정량 결과

training_dashboard

- › 1. PPO 리워드 곡선 수렴 그래프
- › 2. 관절각 trajectory 6채널
- › 3. EE tracking error 감소 곡선
- › 4. RMS error 3.2cm 라인
- › 5. Sim↔Real gap 14.2% (목표 통과)

후속 작업: Sim2Real

14 / 15

본 발표 이후 진행 예정 · 시뮬레이션에서 검증한 정책을 실제 하드웨어로 이식



⚠ RISKS

- ① 텐던 결선 단계 일정 변동성 (3D 프린팅 / 후가공) ② Sim2Real gap의 비선형성 (마찰·탄성) ③ 그립 force-feedback 센서 미보장 → 시각·텐던 길이로 우회

Q&A · FIN.

시뮬레이션에서 현실로

Designed, Simulated, and Trained in 8 weeks